

Aula 09

*Prefeitura de Ponta Grossa-PR (Nível
Médio e Superior) Matemática - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

02 de Julho de 2026

Índice

1) Sequências numéricas	3
2) Progressão Aritmética	10
3) Questões Comentadas - Sequências Numéricas - Multibancas	21
4) Questões Comentadas - Progressão Aritmética - Multibancas	35
5) Lista de Questões - Sequências Numéricas - Multibancas	47
6) Lista de Questões - Progressão Aritmética - Multibancas	52



Sequências Numéricas

De modo objetivo, podemos definir as sequências numéricas afirmando que são **listas de números em que os termos obedecem a uma determinada regra de sucessão**. Vamos ver alguns exemplos?

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$;
- $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots)$;
- $(2, 4, 8, 16, 32, \dots)$;
- $(1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots)$;

Normalmente, as sequências aparecem representadas na forma acima: **entre parênteses, termo separados por vírgulas e com as reticências ao final, caso necessário**. De modo geral, também é possível representar as sequências da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$$

Nesse tipo de representação, temos que o a_1 é lido como "a índice um", a_2 é o "a índice dois", a_3 é o "a índice três" e assim sucessivamente. Por exemplo, na sequência $(3, 6, 9, 12, 15, \dots)$ temos que:

- $a_1 = 3$
- $a_2 = 6$
- $a_3 = 9$
- $a_4 = 12$
- $a_5 = 15$

Esse índice que está subscrito ao "a" indica a ordem do termo! a_1 é o primeiro termo da sequência, a_2 é o segundo termo da sequência, a_3 é o terceiro. Quando queremos representar um termo de uma sequência e não sabemos qual a sua ordem, **simplesmente o denotamos como a_n** e o lemos "a índice n". Essa mesma notação pode ser usada para denotar um termo genérico e a sua lei de formação. Vamos detalhar.

A sequência $(3, 6, 9, 12, 15, \dots)$ pode ser representada simplesmente como $a_n = 3n$. O n é qualquer número pertencente **ao conjunto dos números naturais excluindo o zero** ($\mathbb{N}^*$), lembre-se:

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Assim, ficamos com:

- Quando $n = 1$, então $a_1 = 3 \cdot 1 \Rightarrow a_1 = 3$
- Quando $n = 2$, então $a_2 = 3 \cdot 2 \Rightarrow a_2 = 6$
- Quando $n = 3$, então $a_3 = 3 \cdot 3 \Rightarrow a_3 = 9$
- Quando $n = 4$, então $a_4 = 3 \cdot 4 \Rightarrow a_4 = 12$



Veja que obtivemos exatamente **os mesmos números** da sequência que estávamos tratando, inclusive na ordem dada. **Conclusão:** nossas sequências podem ser representadas de formas diferentes, por meio da lei de formação, e não só na forma explícita $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$.

HORA DE PRATICAR!



(PC-SC/2024) Considere a sequência de números inteiros $\{a_n\}$ em que n é um número inteiro e positivo que indica a posição do número a_n na sequência. Cada um dos números da sequência é calculado da forma

$$a_n = 2^n + 5 \times (-1)^{n-1}$$

Em relação a essa sequência numérica, é correto afirmar que

- A) não há números pares.
- B) todos os números são menores que o seu sucessor.
- C) não há números negativos.
- D) a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma.
- E) há repetição de números.

Comentários:

Note que a questão nos forneceu a lei de formação da sequência. Vamos substituir n por 1, 2, 3 e 4 para observar a cara dos termos dessa sequência.

Para $n = 1$:

$$\begin{aligned}a_1 &= 2^1 + 5 \times (-1)^{1-1} \\a_1 &= 2 + 5 \times 1 \\a_1 &= 2 + 5 \\a_1 &= 7\end{aligned}$$

Para $n = 2$:

$$\begin{aligned}a_2 &= 2^2 + 5 \times (-1)^{2-1} \\a_2 &= 4 + 5 \times (-1) \\a_2 &= 4 - 5 \\a_2 &= -1\end{aligned}$$

Para $n = 3$:

$$\begin{aligned}a_3 &= 2^3 + 5 \times (-1)^{3-1} \\a_3 &= 8 + 5 \times (-1)^2\end{aligned}$$



$$a_3 = 8 + 5$$
$$a_3 = 13$$

Para $n = 4$:

$$a_4 = 2^4 + 5 \times (-1)^{4-1}$$
$$a_4 = 16 + 5 \times (-1)^3$$
$$a_4 = 16 - 5$$
$$a_4 = 11$$

Pronto! Apenas com esses termos, conseguimos ter uma noção da "cara" da sequência:

$$(7, -1, 13, 11, \dots)$$

Com essa sequência em mente, vamos analisar as alternativas.

A) não há números pares.

Correto. Esse é o gabarito, pessoal. Você deve ter percebido que todos os termos que determinamos foram ímpares. Mas como fazemos para garantir que não vai haver nenhum par? Para isso, precisamos dar uma olhada com calma na lei de formação.

$$a_n = \underbrace{2^n}_{\text{SEMPRE PAR}} + \underbrace{5 \times (-1)^{n-1}}_{\text{SEMPRE ÍMPAR}}$$

Ora, **a soma de um par com um ímpar será sempre ímpar**. Logo, podemos garantir que na sequência não haverá números pares.

B) todos os números são menores que o seu sucessor.

Errado. Para isso, basta ver que o primeiro termo (7) é maior do que o seu sucessor (-1).

C) não há números negativos.

Errado. O segundo termo é -1.

D) a diferença entre quaisquer dois números consecutivos é sempre a mesma.

Errado. A diferença muda entre dois números consecutivos. Por exemplo, a diferença entre o segundo e o primeiro é de "-8", enquanto a diferença do terceiro e o segundo é de "14".

E) há repetição de números.

Errado. Observe que o termo " 2^n " cresce exponencialmente, enquanto " $5 \times (-1)^{n-1}$ " só pode resultar em 5 e -5. Dessa forma, estamos sempre somando um número cada vez maior com 5 ou -5. Dessa forma, a sequência não tem "perigo" de repetir termos.

Gabarito: LETRA A.



Sequência de Fibonacci

Pessoal, a sequência de Fibonacci **é muito conhecida no meio matemático**. Reconhecê-la na hora da prova pode ser um diferencial, de modo a propiciar mais confiança e agilidade na questão. *E qual é a sequência de Fibonacci?*

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots)$$

Você consegue desvendar o padrão dessa sequência? Destrincharemos essa sequência para você. A sequência de Fibonacci é definida a partir de dois valores iniciais: **o primeiro e o segundo termo**. Em uma sequência qualquer, chamaríamos esses termos de a_1 e a_2 . No entanto, estamos falando da sequência de Fibonacci e por esse motivo, chamamos esses termos de **F_1 e F_2** .

Note que os dois primeiros termos dessa sequência são iguais a 1! Depois, **cada termo subsequente é formado pela soma dos dois anteriores!** Percebeu?

- $F_3 = F_1 + F_2 \Rightarrow F_3 = 1 + 1 = 2$
- $F_4 = F_3 + F_2 \Rightarrow F_4 = 2 + 1 = 3$
- $F_5 = F_4 + F_3 \Rightarrow F_5 = 3 + 2 = 5$
- $F_6 = F_5 + F_4 \Rightarrow F_6 = 5 + 3 = 8$
- Por aí vai...

Podemos representar esses fatos **de uma forma resumida e organizada**. Para essa finalidade, definimos a sequência de Fibonacci da seguinte forma:

$$F_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 1, & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

Veja que é tudo o que a gente falou até aqui, **mas utilizando a notação matemática**. Os dois primeiros termos **são iguais** a um e um termo genérico F_n é dado como a soma dos dois termos anteriores a ele: **$F_{n-1} + F_{n-2}$** . Podemos, ainda, representar a sequência de Fibonacci de mais um jeito: **através de uma fórmula!** Qualquer termo da sequência de Fibonacci pode ser obtido usando a seguinte expressão:

$$F_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

É um jeito mais trabalhoso de obtermos os termos, pois precisaremos ficar desenvolvendo os binômios. Recomendo que, para escrever a sequência, utilize **nossa regra de somar os dois termos anteriores**, lembrando que **os dois primeiros termos são iguais a um**. No mais, é importante ter uma noção do aspecto da fórmula, pois poderá te ajudar em eventuais questões. Falando nelas, vamos fazer algumas?



HORA DE PRATICAR!



(PREF. JOÃO PESSOA/2024) A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... é conhecida como sequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, é correto afirmar que:

- A) O nono termo corresponde ao número 34.
- B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo.
- C) Toda a sequência é composta por números primos.
- D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo.

Comentários:

Coloquei essa questão no material para treinarmos um pouco sobre a sequência de Fibonacci e para mostrar que **as bancas também podem trazer o "0" como o primeiro termo da sequência**. Não tem problema algum. A partir dele, é a mesma sequência que vimos anteriormente. Para responder essa questão, vamos listar todos os termos da sequência até o décimo primeiro termo.

F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}
0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Com esses termos em mente, vamos analisar as alternativas.

- A) O nono termo corresponde ao número 34.

Errado. Quando consideramos o "0" como o primeiro termo da sequência, o "34" será o décimo termo.

- B) A diferença entre o décimo primeiro termo e o décimo termo é igual ao nono termo.

Correto! Vem da própria definição, mas vamos fazer as contas!

$$F_{11} - F_{10} = 55 - 34 = 21 = F_9$$

- C) Toda a sequência é composta por números primos.

Errado. Por exemplo, observe que $F_7 = 8$. Como 8 não é um número primo, essa alternativa não pode estar correta.

- D) A soma do nono termo com o décimo primeiro termo é igual ao décimo termo.

Errado. Vamos fazer as contas!

$$F_9 + F_{11} = 21 + 55 = 76 \neq 34 = F_{10}$$

Logo, alternativa errada!

Gabarito: LETRA B.



Sequências Recorrentes

Uma sequência recorrente é aquela em que cada termo, a partir de um ponto, é determinado com base nos termos anteriores por meio de uma lei de recorrência. Por exemplo, observe a sequência a seguir:

$$7, 14, 28, 56, \dots$$

Perceba que cada termo é o dobro do anterior. A **lei de recorrência** dessa sequência pode ser escrita assim:

$$a_n = 2a_{n-1}$$

Isso significa que, para encontrar o termo a_n (o n ésimo termo), você precisa multiplicar o termo anterior a_{n-1} por 2. Nesse caso, o primeiro termo $a_1 = 7$ é dado, e todos os outros são calculados usando essa fórmula.

Professor, mas toda sequência não é assim?

Não necessariamente, aluno! Tudo depende da forma como a sequência está definida! Se o termo geral da sequência for definido como uma função dos termos anteriores, temos então uma sequência recorrente. No entanto, destaque-se que algumas sequências, além de serem definidas por meio de uma lei de recorrência, também podem possuir uma fórmula explícita. É o caso da sequência de Fibonacci.

- Lei de Recorrência:

$$F_n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 1, & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

- Fórmula Explícita:

$$F_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

Observe que enquanto na primeira fórmula (recorrente) dependemos do valor dos termos anteriores para encontrar o próximo, na fórmula explícita, não precisamos conhecê-los. Basta usarmos o valor de "n" para encontrar qualquer termo da sequência.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. PONTALINA/2023) Uma sequência numérica (a_n) é definida por recorrência da seguinte forma:

$$\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} - 2a_n = 3, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

O oitavo termo da sequência numérica (a_n) é igual a:

- A) 253.
- B) 509.
- C) 756.
- D) 1021.
- E) 2045.

Comentários:

Vamos lá! Observe que temos **o primeiro termo definido** $a_1 = 5$. A partir dele, cada outro termo é definido em função do anterior:

$$\begin{aligned} a_2 - 2a_1 &= 3 \rightarrow a_2 = 3 + 2a_1 \rightarrow a_2 = 3 + 2 \cdot 5 \rightarrow a_2 = 13 \\ a_3 - 2a_2 &= 3 \rightarrow a_3 = 3 + 2a_2 \rightarrow a_3 = 3 + 2 \cdot 13 \rightarrow a_3 = 29 \\ a_4 - 2a_3 &= 3 \rightarrow a_4 = 3 + 2a_3 \rightarrow a_4 = 3 + 2 \cdot 29 \rightarrow a_4 = 61 \\ a_5 - 2a_4 &= 3 \rightarrow a_5 = 3 + 2a_4 \rightarrow a_5 = 3 + 2 \cdot 61 \rightarrow a_5 = 125 \\ a_6 - 2a_5 &= 3 \rightarrow a_6 = 3 + 2a_5 \rightarrow a_6 = 3 + 2 \cdot 125 \rightarrow a_6 = 253 \\ a_7 - 2a_6 &= 3 \rightarrow a_7 = 3 + 2a_6 \rightarrow a_7 = 3 + 2 \cdot 253 \rightarrow a_7 = 509 \\ a_8 - 2a_7 &= 3 \rightarrow a_8 = 3 + 2a_7 \rightarrow a_8 = 3 + 2 \cdot 509 \rightarrow \boxed{a_8 = 1021} \end{aligned}$$

Gabarito: LETRA D.



PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

Conceito

A **progressão aritmética** é o tipo de sequência mais comum em questões. De modo geral, é qualquer sequência cujo **termo subsequente difere do anterior por uma constante**. É mais fácil do que você está pensando! Vamos ver alguns exemplos para começar a destrinchar essa matéria!

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$
- $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$
- $(21, 14, 7, 0, -7, -14, -21, \dots)$
- $(0, 50, 100, 150, 200, 250, \dots)$

Você é capaz de identificar os padrões das sequências acima? Todas elas são exemplos de progressões aritméticas. À medida que avançamos na sequência, **os termos sempre aumentam (ou diminuem) de um mesmo um valor**.

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 1.
- $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 2.
- $(21, 14, 7, 0, -7, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior menos 7.
- $(0, 50, 100, 150, 200, \dots) \Rightarrow$ Cada termo subsequente é igual ao anterior mais 50.

Esse número que adicionamos a cada termo é chamado de razão (r). Quando a razão é positiva, dizemos que a **PA é crescente**, quando é negativa, dizemos que a **PA é decrescente**. Ademais, a razão de uma progressão aritmética também poderá ser igual a zero ($r = 0$). Nesse caso, dizemos que a **PA é constante**.

RESUMINDO



PA	Condições	Exemplo
Crescente	$r > 0$	$(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$
Decrescente	$r < 0$	$(100, 90, 80, 70, \dots)$
Constante	$r = 0$	$(5, 5, 5, 5, 5, \dots)$



Um fato que eu gostaria de ressaltar com vocês é que a escolha da letra "a" para representar elementos de uma sequência **é só uma convenção**. Na prática, você poderá ver sequências representadas das mais diferentes maneiras, por exemplo, utilizando a letra "b" no lugar da letra "a": $(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \dots)$.

Esse tipo de notação é válido! Não tem problema algum, **é ao gosto do freguês!** Por isso, quando você ver sequências representadas com outras letras, continua sendo uma sequência e **a abordagem é exatamente a que estamos fazendo aqui**. Entendido?

HORA DE PRATICAR!



(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item subsequente.

Em uma progressão aritmética (PA), a razão (r) é a diferença constante entre os termos consecutivos. Para encontrar a razão, subtraímos um termo pelo seu antecessor. Em uma PA, cada termo subsequente é obtido somando-se a razão ao termo anterior. Essa propriedade facilita a identificação e a previsão dos termos seguintes na sequência, tornando a PA uma ferramenta útil em diversas áreas da matemática e da vida prática.

Comentários:

É isso mesmo, pessoal! **O item trouxe uma ótima definição da razão de uma progressão aritmética**. Essa explicação fará ainda mais sentido ao conhecer as fórmulas que serão apresentadas nos próximos tópicos.

Gabarito: CERTO.

Termo Geral de uma PA

Em uma progressão aritmética de forma geral $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$, sempre poderemos escrever um termo como **função da razão (r) e do primeiro termo (a_1)**.

- $a_2 = a_1 + r$
- $a_3 = a_2 + r \Rightarrow a_3 = (a_1 + r) + r \Rightarrow a_3 = a_1 + 2r$
- $a_4 = a_3 + r \Rightarrow a_4 = (a_1 + 2r) + r \Rightarrow a_4 = a_1 + 3r$



Utilizamos o fato de que, em uma PA, **um determinado termo é igual ao seu anterior mais uma constante**. Para descobrir o a_5 , nós só precisamos do a_1 e da razão (r), **não sendo necessário escrever todos os termos da PA até o a_5** . Imagine, por exemplo, que você quer saber o a_{50} da sequência $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$.

Você concorda que listar os 50 termos não seria uma tarefa bacana, né? No entanto, se você souber o a_1 e a razão (r), é possível encontrá-lo em segundos. A **fórmula do termo geral de uma progressão aritmética** é dada pela expressão abaixo, guarde ela bem!

TOME NOTA!



$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Por exemplo, para obter o a_{50} da sequência $(2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots)$, basta sabermos que $a_1 = 2$ e $r = 2$.

$$a_{50} = 2 + (50 - 1) \cdot 2 \quad \rightarrow \quad a_{50} = 2 + 49 \cdot 2 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_{50} = 100}$$

E se a razão for negativa, como fazemos? **Absolutamente do mesmo jeito, não vai mudar nada**. Vamos pegar a sequência $(21, 14, 7, 0, -7, \dots)$ que possui razão $r = -7$ e primeiro termo $a_1 = 21$. Veja que é uma PA decrescente. Qual será o a_{75} ? Da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, podemos fazer:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{75} = 21 + (75 - 1) \cdot (-7) \quad \rightarrow \quad a_{75} = 21 - 74 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad a_{75} = -497$$

HORA DE PRATICAR!



(CBM-RJ/2024) Considere a sequência de números naturais na qual o primeiro termo é 23 e cada termo a partir do segundo é 24 unidades maior do que o termo anterior a ele. O 100º termo dessa sequência é:

- A) 2423.
- B) 2400.
- C) 2399.



- D) 2324.
E) 2323.

Comentários:

O enunciado nos forneceu o a_1 e a razão r .

$$a_1 = 23 \quad \text{e} \quad r = 24$$

Com isso, podemos usar **a fórmula do termo geral** para calcular o a_{100} .

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 100$:

$$a_{100} = a_1 + (100 - 1)r$$

$$a_{100} = 23 + 99 \times 24$$

$$a_{100} = 23 + 2376$$

$$\boxed{a_{100} = 2399}$$

Gabarito: LETRA C.

Progressão Aritmética de 3 termos

É muito comum aparecer em provas uma progressão aritmética de 3 termos. Isso acontece pois elas possuem uma propriedade bem especial. Por exemplo, imagine que temos a seguinte PA: (2, 4, 6). Note que **o termo central é a média aritmética dos outros dois!**

$$\frac{2(a_1) + 6(a_3)}{2} = 4(a_2)$$

Isso sempre será verdade, para qualquer PA. Vou lhe mostrar o porquê.

$$\begin{array}{ccccc} 4 - 2 & & 4 + 2 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ (2, & 4, & 6) \end{array}$$



Note que o termo anterior ao termo central é igual ao **termo central menos a razão**. Analogamente, o termo posterior é o **termo central mais a razão**. No caso dessa PA que estamos trabalhando, **a razão é igual a 2**. Genericamente, podemos representar essa mesma situação da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} a_2 - r & & a_2 + r \\ \downarrow & & \downarrow \\ (a_1, a_2, a_3) \end{array}$$

A média aritmética entre a_1 e a_3 é:

$$M = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Substituindo $a_1 = a_2 - r$ e $a_3 = a_2 + r$:

$$M = \frac{(a_2 - \cancel{r}) + (a_2 + \cancel{r})}{2} \rightarrow M = \frac{\cancel{2} \cdot a_2}{\cancel{2}} \rightarrow M = a_2$$

Ora, se $M = a_2$, então podemos escrever que:

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Vamos ver na prática como saber isso pode nos ajudar?

HORA DE PRATICAR!



(PREF. RIO BRANCO/2024) Sabe-se que cada termo da P.A. $(x - 1, x + y, 2x + 1)$ representa a medida de cada um dos lados de um triângulo, em centímetros. Se o perímetro desse triângulo é igual a 45 cm, então o menor lado desse triângulo mede:

- A) 5 cm
- B) 7 cm
- C) 10 cm
- D) 9 cm



Comentários:

Ora, se os termos dessa PA representam os lados de um triângulo e sabemos que **esse triângulo tem perímetro igual a 45 cm**, podemos escrever:

$$(x - 1) + (x + y) + (2x + 1) = 45$$

$$4x + y = 45 \quad (1)$$

Ademais, não podemos esquecer que temos **três termos consecutivos de uma PA**. Logo, sabemos que vale:

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

$$(x + y) = \frac{(x - 1) + (2x + 1)}{2}$$

$$2x + 2y = 3x$$

$$x = 2y \quad (2)$$

Temos um **sistema de equações** formado por (1) e (2).

Vamos usar (2) em (1):

$$4(2y) + y = 45$$

$$8y + y = 45$$

$$9y = 45$$

$$y = 5$$

Opa! Com o valor de y , temos:

$$x = 2y = 2 \times 5$$

$$x = 10$$

Com " x " e " y ", podemos determinar os lados do triângulo.

$$a_1 = x - 1 = 10 - 1 = 9$$



$$a_2 = x + y = 10 + 5 = 15$$

$$a_3 = 2x + 1 = 2 \times 10 + 1 = 21$$

Logo, **o menor lado do triângulo vale 9 cm.**

Gabarito: LETRA D.

Interpolação de termos em uma PA

Para entender o que significa interpolar, vou abrir essa teoria já com um exercício. Acredito que será mais fácil visualizarmos com um exemplo!

EXEMPLIFICANDO



(PREF. JAGUAPITÃ/2020) A progressão aritmética $(8, \dots, 29)$ possui 6 termos entre o primeiro e o último. Qual é o sexto termo dessa sequência?

- A) 16.
- B) 20.
- C) 23.
- D) 29.

Comentários:

Observe que o enunciado nos forneceu dois termos e pede para determinarmos outro termo que está entre esses dois. Simplificadamente, isso é interpolar, tudo bem? **Quando precisamos deduzir um ou mais valores que estão entre outros dois.**

Vamos resolver esse exercício para entender como devemos proceder no contexto das PAs. É importantíssimo notar que o enunciado falou que existem **6 termos entre o primeiro e o último**. Assim,

$$\begin{array}{ccccccc} & \uparrow a_1 & & & & & \uparrow a_8 \\ (8, & a_2, & a_3, & a_4, & a_5, & a_6, & a_7, & 29) \end{array}$$

6 termos entre o primeiro e o último



O enunciado pede o sexto termo (a_6), por isso, o destaque em vermelho.

Pronto, temos o problema esquematizado. **Lembre-se sempre que com o primeiro termo e a razão, conseguimos determinar qualquer outro termo da sequência.** Nós temos o primeiro termo, falta encontrarmos a razão dessa PA. Como fazemos isso?! **Por meio da fórmula do termo geral.** Sabemos o a_1 e o a_8 . Assim,

$$a_8 = a_1 + 7r \rightarrow 29 = 8 + 7r \rightarrow 21 = 7r \rightarrow r = 3$$

Com o primeiro termo e a razão, conseguimos encontrar o a_6 .

$$a_6 = a_1 + 5r \rightarrow a_6 = 8 + 5 \cdot 3 \rightarrow a_6 = 8 + 15 \rightarrow a_6 = 23$$

Gabarito: LETRA C.

Soma dos n primeiros termos de uma PA

Existe mais uma fórmula dentro do universo da progressão aritmética que é a da **soma dos n primeiros termos**. Imagine que temos a seguinte PA: $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$. Qual é a soma dos 100 primeiros termos? Utilizando a fórmula da **soma dos n primeiros termos de uma PA**, podemos responder isso rapidamente.

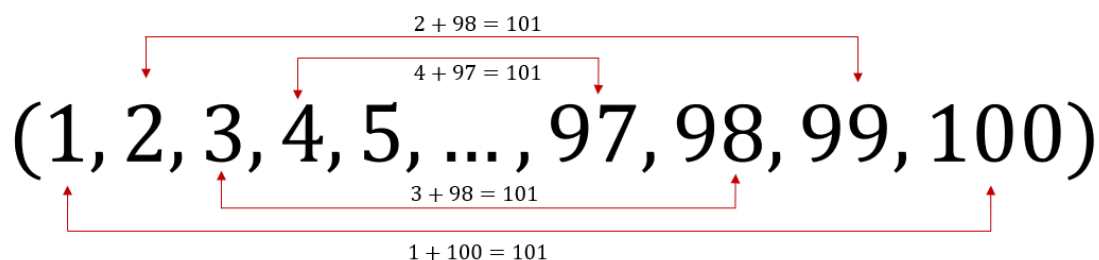
$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

INDO MAIS FUNDO!



Vamos tentar chegar na fórmula acima de uma maneira simplificada? Primeiro, considere a seguinte PA: $(1, 2, 3, 4, \dots, 96, 97, 98, 99, 100)$. É uma PA com 100 termos e razão 1. Agora, observe o esquema abaixo:





A intenção é visualizar o seguinte: a soma do primeiro com o último termo é igual a soma do segundo com o penúltimo termo e assim sucessivamente. Assim, podemos escrever que:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = a_4 + a_{n-3} = \dots$$

Quantos pares conseguiremos formar? Ora, se são 100 termos, então faremos 50 pares, isto é, $n/2$. A soma dos termos será exatamente a soma desses 50 pares, concorda? Todos eles valem $(a_1 + a_n)$. Portanto, basta multiplicarmos $(a_1 + a_n)$ por $\frac{n}{2}$, que é quantidade de pares. Assim,

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Agora, utilizaremos a fórmula para calcular a soma da PA em análise. Substituindo na fórmula $a_1 = 1$, $a_{100} = 100$ e $n = 100$:

$$S_{100} = \frac{(a_1 + a_{100}) \cdot 100}{2} \rightarrow S_{100} = (1 + 100) \cdot 50 \rightarrow S_{100} = 5050$$

Portanto, a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$ é **5050**.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. VITÓRIA/2024) Em uma Progressão Aritmética, o 13º termo é -9 e o 63º é 25 . A soma dos 75 primeiros termos dessa Progressão Aritmética é igual a

- A) 225.
- B) 300.
- C) 450.



- D) 600.
E) 1275.

Comentários:

Inicialmente, temos uma **progressão aritmética** em que não conhecemos o primeiro termo, nem a razão. Para encontrá-los, podemos usar os dois termos fornecidos pelo enunciado e a fórmula do termo geral.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 13$:

$$a_{13} = a_1 + (13 - 1)r$$

$$-9 = a_1 + 12r \quad (1)$$

Para $n = 63$:

$$a_{63} = a_1 + (63 - 1)r$$

$$25 = a_1 + 62r \quad (2)$$

Observe que formamos um **sistema de equações**. Vamos pegar (2) e subtrair (1), membro a membro.

$$25 - (-9) = a_1 - a_1 + 62r - 12r$$

$$34 = 50r$$

$$r = \frac{34}{50} = 0,68$$

Pronto, com a razão r podemos determinar a_1 .

$$-9 = a_1 + 12 \times 0,68$$

$$a_1 = -9 - 8,16$$

$$a_1 = -17,16$$

Beleza! Com o a_1 e a razão, podemos calcular a soma dos 75 primeiros termos. Para isso:

$$a_{75} = a_1 + (75 - 1)r$$



$$a_{75} = -17,16 + 74 \times 0,68$$

$$a_{75} = -17,16 + 50,32$$

$$a_{75} = 33,16$$

Pronto! Agora, **na fórmula da soma**:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 75$:

$$S_{75} = \frac{(a_1 + a_{75}) \times 75}{2}$$

$$S_{75} = \frac{(-17,16 + 33,16) \times 75}{2}$$

$$S_{75} = \frac{16 \cdot 75}{2}$$

$$\boxed{S_{75} = 600}$$

Gabarito: LETRA B.



QUESTÕES COMENTADAS

Sequências Numéricas

1. (FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade:

“Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de $2x + 1$.”

O primeiro termo da sequência é o número 6.

O 2024º termo dessa sequência é

- A) 1.
- B) 3.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

Comentários:

Vamos observar o **padrão que se forma na sequência**. O primeiro termo é 6. Para obter o segundo termo, fazemos $2 \cdot 6 + 1 = 13$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 3. Para obter o terceiro termo, fazemos $2 \cdot 3 + 1 = 7$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 7. Para obter o quarto termo, fazemos $2 \cdot 7 + 1 = 15$ e pegamos o algarismo das unidades, que é 5. E assim por diante.

Podemos notar que a sequência se repete a cada quatro termos: **6, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 5...** Isso significa que se dividirmos o número da posição do termo por 4, o resto dessa divisão nos indica qual é o termo correspondente. Por exemplo, se quisermos saber o 8º termo, fazemos $8 / 4 = 2$ com resto 0. Como o resto é 0, o 8º termo é igual ao 4º termo, que é 5. Se quisermos saber o 9º termo, fazemos $9 / 4 = 2$ com resto 1. Como o resto é 1, o 9º termo é igual ao 1º termo, que é 6.

Portanto, para saber o 2024º termo, fazemos $2024 / 4 = 506$ com resto 0. **Como o resto é 0, o 2024º termo é igual ao 4º termo, que é 5.** A alternativa correta é a letra C.

Gabarito: LETRA C.

2. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

- A) 2.
- B) 7.



- C) 14.
D) 128.
E) 256.

Comentários:

Vamos resolver essa questão passo a passo!

1) Identificar o padrão da sequência numérica.

De acordo com o enunciado, cada termo, a partir do terceiro, é obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores. Isso significa que, se chamarmos o primeiro termo de a_1 , o segundo de a_2 , o terceiro de a_3 , e assim por diante, teremos que:

$$a_3 = a_1 a_2$$

$$a_4 = a_2 a_3$$

$$a_5 = a_3 a_4$$

...

Além disso, sabemos que o primeiro e o segundo termos são, respectivamente, iguais a 1 e 2. Portanto, podemos escrever a sequência como:

$$1, 2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, \dots$$

2) Calcular os termos da sequência.

Para encontrar o valor de cada termo, basta aplicar o padrão da sequência, usando os valores dados. Assim, temos que:

$$a_3 = a_1 a_2 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$a_4 = a_2 a_3 = 2 \cdot 2 = 4$$

$$a_5 = a_3 a_4 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$a_6 = a_4 a_5 = 4 \cdot 8 = 32$$

$$a_7 = a_5 a_6 = 8 \cdot 32 = 256$$

Portanto, a sequência fica:

$$1, 2, 2, 4, 8, 32, \mathbf{256}, \dots$$

A questão nos pede para **encontrar o sétimo termo** dessa sequência, que é o a_7 . Como já calculamos, $a_7 = 256$. Logo, a alternativa correta é a letra E.

Gabarito: LETRA E.



3. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por a_n , onde n indica um número natural. Sabe-se que $a_1 = 3$, $a_2 = -2$ e $a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$, para todo $n \geq 3$. O termo a_7 dessa sequência é

- A) 7
- B) -7
- C) -50
- D) 31
- E) -31

Comentários:

Para encontrar o termo a_7 , devemos usar a lei de recorrência fornecida.

$$a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$$

Para $n = 3$, temos:

$$a_3 = a_1 - a_2$$

$$a_3 = 3 - (-2)$$

$$a_3 = 5$$

Para $n = 4$, temos:

$$a_4 = a_2 - a_3$$

$$a_4 = -2 - 5$$

$$a_4 = -7$$

Para $n = 5$, temos:

$$a_5 = a_3 - a_4$$

$$a_5 = 5 - (-7)$$

$$a_5 = 12$$

Para $n = 6$, temos:

$$a_6 = a_4 - a_5$$

$$a_6 = -7 - 12$$

$$a_6 = -19$$



Para $n = 7$, temos:

$$\begin{aligned}a_7 &= a_5 - a_6 \\a_7 &= 12 - (-19) \\ \boxed{a_7} &= \boxed{31}\end{aligned}$$

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros.

13, 12, 14, 11, 15, 10, 16, 9, 17, ...

Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui-se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

- A) 28ª posição.
- B) 27ª posição.
- C) 26ª posição.
- D) 15ª posição.
- E) 14ª posição.

Comentários:

Pessoal, é possível quebrar essa sequência em duas:

1ª sequência: 13, 14, 15, 16, 17...

2ª sequência: 12, 11, 10, 9...

Observe que essas duas sequências **estão intercaladas**! Além disso, o termo negativo só aparecerá por causa da segunda, pois **é a que diminui**. Sendo assim, nosso foco será ela. Vamos observá-la.

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1

Note que o **primeiro termo negativo (-1)** aparece na **14ª posição** da nossa sequência "separada".

Na sequência principal, **a sua posição estará dobrada, ou seja, será a 28ª posição**, uma vez que precisamos contabilizar também os termos da primeira sequência.

Gabarito: LETRA A.



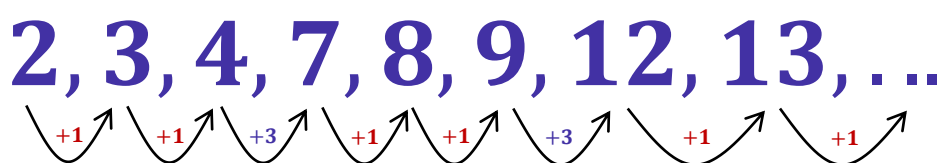
5. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

- A) 14, 17, 18
- B) 14, 15, 16
- C) 16, 17, 18
- D) 16, 19, 20
- E) 15, 16, 17

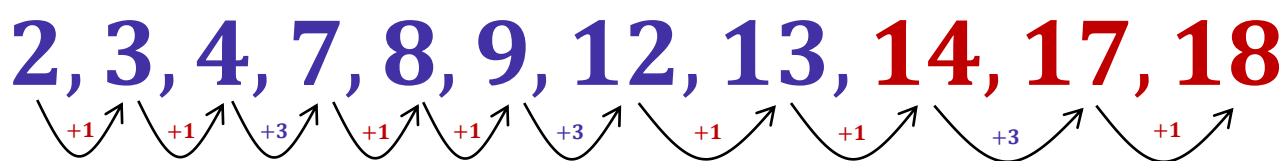
Comentários:

Para responder essa questão, precisamos decifrar o **padrão da sequência** do enunciado.

Para isso, visualize a imagem abaixo.



Assim, veja que o padrão é esse: **umenta 1, aumenta 1, aumenta 3. Repete.** Sabendo disso, podemos determinar **os próximos três números**.



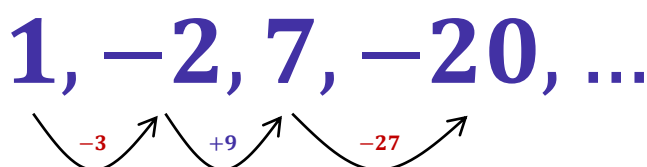
Gabarito: LETRA A.

6. (IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

- A) 61
- B) 27
- C) 52
- D) 35
- E) 31

Comentários:

Vamos decifrar o **padrão da sequência**. Para isso, visualize o esquema abaixo.



A primeira coisa que devemos perceber é que **uma hora subtraímos** e **outra hora somamos** algum número.

Depois, note que as quantidades subtraídas e somadas são as **potências de 3**.

Primeiro, **subtraímos 3** (3^1).

Depois, **somamos 9** (3^2)..

Depois, **subtraímos 27** (3^3)..

Agora, **somamos 81** (3^4). (que é a **próxima potência de 3**).

Com isso, o próximo termo de sequência é:

$$-20 + 81 = 61$$

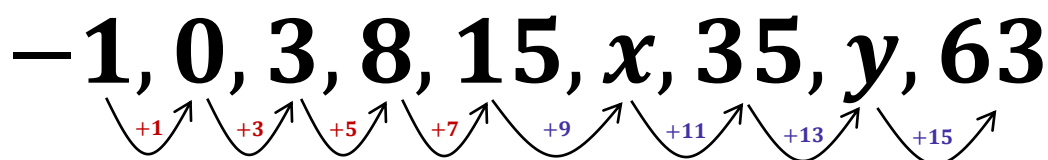
Gabarito: LETRA A.

7. (INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x, 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

- A) 48.
- B) 55.
- C) 72.
- D) 96.

Comentários:

Vamos lá, moçada! Mais uma questão sobre sequências numéricas. Para isso, veja o esquema que fiz abaixo.



Observe que **os números sempre aumentam**. Mas eles aumentam quanto? Sempre **o próximo ímpar**.

De início, aumentou **1**.

Depois, aumentou **3**.

Depois, aumentou **5**.

Depois, aumentou **7**.

Assim, *do "15" para o "x" vai aumentar quanto?! Vai aumentar 9, pois é o próximo ímpar*. Depois 11, depois, 13 e, por fim, 15. Com isso, podemos escrever.

$$x = 15 + 9 \rightarrow \boxed{x = 24}$$



$$y = 35 + 13 \rightarrow \boxed{y = 48}$$

O enunciado pede a soma $x + y$

$$x + y = 24 + 48 \rightarrow \boxed{x + y = 72}$$

Gabarito: LETRA C.

8. (IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência $\{4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots\}$. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

- A) $x = 0$
- B) $x = 1/3$
- C) $x = 4/3$
- D) $x = 5/3$
- E) $x = 8/3$

Comentários:

Para começar, visualize o esquema abaixo.

$$4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots$$



Observe que os números da sequência **estão diminuindo**, indicando que uma determinada quantidade está sendo subtraída dos termos. Para determinarmos essa quantidade, **fazemos a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos**. Com isso, percebemos que a quantidade subtraída de cada termo é igual a $1/3$. Destarte, o próximo termo da sequência é:

$$x = 3 - \frac{1}{3} \rightarrow x = \frac{9 - 1}{3} \rightarrow \boxed{x = \frac{8}{3}}$$

Gabarito: LETRA E.

9. (IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados $\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$. Essa sequência



é dita de recorrência, em que $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

- A) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 171.
B) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 341.
C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 171.
D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 427.
E) $a_n = 2 \cdot a_{n-2}$ e 170.

Comentários:

A sequência que temos que analisar é:

$$\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$$

Vamos organizá-la de uma forma a facilitar a visualização de cada um dos termos.

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
0	1	1	3	5	11	21	43	85	?

Em um primeiro momento, é difícil perceber qual o padrão seguido. No entanto, nesse tipo de questão, **use as alternativas a seu favor!** O padrão está em alguma delas, basta testarmos!

A) D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Esse padrão nos diz que um termo é a soma dos dois anteriores. Podemos testar, veja que:

$$a_3 \neq a_2 + a_1$$

Portanto, **não pode ser a lei de formação que estamos procurando!** Ela já falha no primeiro caso!

B) C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$

Esse padrão diz que um termo é a soma do anterior com o dobro do "anterior do anterior". Vamos testar:

$$a_3 = a_2 + 2a_1 = 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

Opa! O primeiro deu certo! Vamos testar mais.

$$a_4 = a_3 + 2a_2 = 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5 \quad \checkmark$$

$$a_5 = a_4 + 2a_3 = 5 + 2 \cdot 3 = 5 + 5 = 11 \quad \checkmark$$

$$a_6 = a_5 + 2a_4 = 11 + 2 \cdot 5 = 11 + 10 = 21 \quad \checkmark$$



$$a_7 = a_6 + 2a_5 = 21 + 2 \cdot 11 = 21 + 22 = 43 \checkmark$$

$$a_8 = a_7 + 2a_6 = 43 + 2 \cdot 21 = 43 + 42 = 85 \checkmark$$

Galera, veja que bateu certinho todos! Portanto, essa é a lei de formação que estamos procurando! Agora, calma! **Temos duas alternativas** que apresentam a mesma lei de formação: a "B" e a "C". Precisamos determinar o a_9 para marcar a correta.

$$a_9 = a_8 + 2a_7$$

$$a_9 = 85 + 2 \cdot 43$$

$$a_9 = 85 + 86$$

$$\boxed{a_9 = 171}$$

Opa! Agora sim podemos marcar a alternativa C.

Gabarito: LETRA C.

10. (VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, ...

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

- A) 244.
- B) 277.
- C) 255.
- D) 266.
- E) 233.

Comentários:

Pessoal, um jeito legal de fazer essa questão é organizarmos esses termos em uma tabela.

a_1	1		a_7	11		a_{13}	21		a_{19}	31
a_2	2		a_8	12		a_{14}	22		a_{20}	32
a_3	3		a_9	13		a_{15}	23		a_{21}	33
a_4	4		a_{10}	14		a_{16}	24		a_{22}	34



a_5	5		a_{11}	15		a_{17}	25		a_{23}	35
a_6	10		a_{12}	20		a_{18}	30		a_{24}	40

Perceba que o padrão é o seguinte: **Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 1. Aumenta 5. Repete.**

Note que os termos **cuja ordem é um múltiplo de 6** acabam ficando com números "bons" de trabalhar.

$$a_6 = 10$$

$$a_{12} = 20$$

$$a_{18} = 30$$

$$a_{24} = 40$$

Assim, podemos nos balizar por esse fato para encontrar os termos de posição 74 e 95. Para isso, vamos **considerar uma sequência separada**, formada apenas pelos termos **cuja ordem é um múltiplo de 6**.

a_6	10		a_{30}	50		a_{54}	90		a_{78}	130
a_{12}	20		a_{36}	60		a_{60}	100		a_{84}	140
a_{18}	30		a_{42}	70		a_{66}	110		a_{90}	150
a_{24}	40		a_{48}	80		a_{72}	120		a_{96}	160

Para determinarmos o a_{74} , **podemos usar o a_{72}** .

$$a_{73} = a_{72} + 1 \rightarrow a_{73} = 120 + 1 \rightarrow a_{73} = 121$$

$$a_{74} = a_{73} + 1 \rightarrow a_{74} = 121 + 1 \rightarrow \boxed{a_{74} = 122}$$

Podemos prosseguir da mesma forma para encontrarmos o a_{95} . Para isso, **vamos usar o a_{96}** .

$$a_{95} = a_{96} - 5 \rightarrow a_{95} = 160 - 5 \rightarrow \boxed{a_{95} = 155}$$

O enunciado pede a soma $a_{74} + a_{95}$.

$$a_{74} + a_{95} = 122 + 155 \rightarrow \boxed{a_{74} + a_{95} = 277}$$

Gabarito: LETRA B.

11. (IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência



0, 2, 6, 38, ...

- A) 1446
- B) 1200
- C) 650
- D) 76
- E) 723

Comentários:

Questãozinha com uma sequência que pode dar um trabalho para pegar! Com algum traquejo, conseguimos perceber que o próximo termo é formado pela **soma do quadrado do termo anterior com o 2**. Observe!

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1^2 + 2 & \rightarrow & a_2 = 0^2 + 2 & \rightarrow & a_2 = 0 + 2 & \rightarrow & a_2 = 2 \\ a_3 &= a_2^2 + 2 & \rightarrow & a_3 = 2^2 + 2 & \rightarrow & a_3 = 4 + 2 & \rightarrow & a_3 = 6 \\ a_4 &= a_3^2 + 2 & \rightarrow & a_4 = 6^2 + 2 & \rightarrow & a_4 = 36 + 2 & \rightarrow & a_4 = 38 \end{aligned}$$

Uma vez determinada a **lei de formação**, podemos calcular o próximo termo.

$$a_5 = a_4^2 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 38^2 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 1444 + 2 \quad \rightarrow \quad a_5 = 1446$$

A questão pede a **metade** desse valor!

$$R = \frac{a_5}{2} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1446}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{R = 723}$$

Gabarito: LETRA E.

12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: {18, 37, 75, ...}. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

- A) 147.
- B) 148.
- C) 149.
- D) 150.
- E) 151.

Comentários:

Observe que do primeiro para o segundo termo, aumentou 19.

Por sua vez, do segundo para o terceiro termo, aumentou 38 (**o dobro de 19**).

É de se esperar que, mantendo o padrão lógico, do terceiro para o quarto aumente 76 (**o dobro de 38**).



Assim, ficamos com:

$$18 \xrightarrow{+19} 37 \xrightarrow{+38} 75 \xrightarrow{+76} \boxed{151}$$

Com isso, podemos marcar a alternativa E.

Gabarito: LETRA E.

13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, de cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

- A) 126
- B) 136
- C) 155
- D) 176
- E) 187

Comentários:

Questão bacana! Vamos colocar essas sequências em uma tabela para melhor visualizar o que acontece.

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
Números Quadrados	1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

Assim, a **lei de formação** dos números quadrados é:

$$a_n = n^2$$

Por sua vez, nos **números triangulares**, temos:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
Números Triangulares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ 0	+ 1	+ 3	+ 6	+ 10	+ 15	+ 21	+ 28	+ 36	+ 45
	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55

Com isso, podemos dizer que a lei de formação dos **números triangulares** é:

$$a_n = n + a_{n-1}$$



Obs.: existem outras formas de se determinar o n-ésimo número triangular.

Observe que na própria questão já fomos até o **décimo termo**, de forma que podemos somá-los para obter a resposta do exercício. Assim:

$$S = a_{10,q} + a_{10,t} \rightarrow S = 100 + 55 \rightarrow \boxed{S = 155}$$

Gabarito: LETRA C.

14. (IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

- A) 12
- B) 11
- C) 10
- D) 9

Comentários:

Vamos lá! Vou escrever a sequência de uma forma melhor de visualizar o padrão! Acompanhe:

$$\begin{array}{cccccccc} & +2 & -1 & +3 & -1 & +4 & -1 & +5 \\ 1 & \Rightarrow & 3 & \Rightarrow & 2 & \Rightarrow & 5 & \Rightarrow & 4 & \Rightarrow & 8 & \Rightarrow & 7 & \Rightarrow & X \end{array}$$

Observe que uma hora nós **somamos um número**, na outra, nós **subtraímos 1**. O número que é somado sobe uma unidade à medida que vamos avançando na sequência. Com isso:

$$X = 7 + 5 \rightarrow \boxed{X = 12}$$

Gabarito: LETRA A.

15. (IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo.

$$10, 25, 70, 205, \dots$$

A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

- A) 610.
- B) 430.
- C) 600.
- D) 470.
- E) 570.



Comentários:

Vamos visualizar o que está acontecendo!

$$10 \xrightarrow{+15} 25 \xrightarrow{+45} 70 \xrightarrow{+135} 205 \xrightarrow{+405} X$$

Observe que primeiro soma-se 15.

Depois, soma-se 45 (o triplo de 15).

Depois, soma-se 135 (o triplo de 45).

É de se esperar, mantendo **o padrão lógico**, que a próxima soma seja de 405 (o triplo de 135). Com isso:

$$X = 205 + 405 \rightarrow \boxed{X = 610}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Progressões Aritméticas

1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

- A) 100.
- B) 101.
- C) 102.
- D) 103.
- E) 104.

Comentários:

O **termo geral de uma progressão aritmética** é dado pela fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Sendo assim, podemos escrever o 101º e o 201º termo como:

$$a_{101} = a_1 + 100r$$

$$a_{201} = a_1 + 200r$$

De acordo com o enunciado, temos que $a_{101} = 304$ e $a_{201} = 507$. Logo:

$$a_1 + 100r = 304 \quad (1)$$

$$a_1 + 200r = 507 \quad (2)$$

Observe que temos um **sistema com duas equações e duas incógnitas: a_1 e r** .

Para resolvê-lo, vamos subtrair (1) de (2).

$$(a_1 + 200r) - (a_1 + 100r) = 507 - 304$$

$$100r = 203$$

$$r = 2,03$$

Encontramos a razão dessa PA! Agora, vamos **substituir r em (1)** para encontrar o **primeiro termo**.



$$a_1 + 100 \cdot 2,03 = 304$$

$$a_1 + 203 = 304$$

$$a_1 = 304 - 203$$

$$\boxed{a_1 = 101}$$

Gabarito: LETRA B.

2. (CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

- A) 7.108
- B) 7.440
- C) 7.860
- D) 8.184
- E) 8.880

Comentários:

Observe que o número de reclamações cresce segundo uma **progressão aritmética** com $a_1 = 180$ e $r = 4$. Como estamos interessados no total de reclamações registrados em **31 dias**, devemos usar **a soma dos n primeiros termos de uma PA**.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Com $n = 31$:

$$S_{31} = \frac{(a_1 + a_{31}) \cdot 31}{2}$$

Para calcular o a_{31} , devemos usar **a fórmula do termo geral**.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{31} = 180 + (31 - 1) \cdot 4$$

$$a_{31} = 180 + 120$$



$$a_{31} = 300$$

Pronto! Temos todas as informações necessárias para calcular o S_{31} .

$$S_{31} = \frac{(180 + 300) \cdot 31}{2}$$

$$S_{31} = 240 \cdot 31$$

$$\boxed{S_{31} = 7440}$$

Gabarito: LETRA B.

3. (NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe-se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

- A) 9,2 km
- B) 9,5 km
- C) 9,8 km
- D) 10,0 km
- E) 10,2 km

Comentários:

Pessoal, vamos lá! Essa é uma questão que pode ser resolvida por meio dos nossos conhecimentos em progressão aritmética. Note que o Marinho sempre corre **500 metros a mais que no dia anterior**. Essa é a nossa razão (r).

$$r = 500$$

Vamos encarar **o quanto ele corre no dia i como o a_i** . Sendo assim, se no terceiro dia ele percorreu 3200 m, então podemos escrever:

$$a_3 = 3200$$

Com o a_3 e a razão, é possível determinar o a_1 .

$$a_3 = a_1 + 2r \quad \rightarrow \quad a_1 = a_3 - 2r \quad \rightarrow \quad a_1 = 3200 - 2 \cdot 500$$

$$a_1 = 3200 - 1000 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_1 = 2200}$$

Pronto! Lembre-se sempre que com a_1 e a razão, é possível determinar **qualquer termo da PA**.



$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

O enunciado pede o quanto Marinho correrá no **décimo quinto dia de treinamento**, ou seja, a_{15} .

$$a_{15} = a_1 + 14r \rightarrow a_{15} = 2200 + 14 \cdot 500 \rightarrow a_{15} = 2200 + 7000$$

$$\boxed{a_{15} = 9200 \text{ m} = 9,2 \text{ km}}$$

Gabarito: LETRA A.

4. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

- A) 396
- B) 400
- C) 404
- D) 408

Comentários:

Questão bem direta para **treinarmos as fórmulas**! O enunciado nos forneceu o seguinte:

$$a_1 = 9 \quad r = 12$$

Ele pede a soma dos 8 primeiros termos. Lembre-se que **a soma dos "n" primeiros termos** é igual a:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Note, portanto, que precisaremos encontrar o a_8 .

$$a_8 = a_1 + 7r \rightarrow a_8 = 9 + 7 \cdot 12 \rightarrow a_8 = 9 + 84 \rightarrow a_8 = 93$$

Agora, vamos usar **a fórmula da soma**.

$$S_8 = \frac{(a_1 + a_8) \cdot 8}{2} \rightarrow S_8 = 4 \cdot (9 + 93) \rightarrow S_8 = 4 \cdot 102 \rightarrow \boxed{S_8 = 408}$$

Gabarito: LETRA D.



5. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda-feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

- A) 2,3 km
- B) 3,5 km
- C) 4,3 km
- D) 8,35 km

Comentários:

Questão bem parecida com uma que já fizemos. Observe que a cada semana, **Mariana aumenta 0,5 km (500 metros) no seu trajeto**. Sendo assim, essa é a nossa razão.

$$r = 0,5 \text{ km}$$

Se na primeira vez ela percorreu 800 m (0,8 km), então esse é nosso a_1 .

$$a_1 = 0,8 \text{ km}$$

Com a_1 e r , encontramos **qualquer termo da PA**.

A questão pergunta quanto Mariana caminhará na **8ª semana**, ou seja, a_8 .

$$a_8 = a_1 + 7r$$

$$a_8 = 0,8 + 7 \cdot 0,5 \quad \rightarrow \quad a_8 = 0,8 + 3,5 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_8 = 4,3 \text{ km}}$$

Gabarito: LETRA C.

6. (INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R\$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R\$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R\$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

- A) R\$ 37,25.
- B) R\$ 42,75.
- C) R\$ 47,25.
- D) R\$ 52,75.

Comentários:

Essa questão tem uma pegadinha. A progressão aritmética começa **a partir da segunda hora**. Sendo assim, **o primeiro termo da PA é 9**.

$$a_1 = 9$$



Por sua vez, **o preço da oitava hora é o a_7 .**

$$a_7 = 4,50$$

Com o a_1 e o a_7 conseguimos determinar **a razão da PA.**

$$a_7 = a_1 + 6r$$

$$4,50 = 9 + 6r \quad \rightarrow \quad 6r = -4,50 \quad \rightarrow \quad r = -\frac{4,50}{6} \quad \rightarrow \quad \boxed{r = -0,75}$$

Ou seja, a cada hora que passa, a partir da segunda, **o preço cai R\$ 0,75.** Com isso, podemos encontrar quanto o motorista vai pagar por 7 horas.

1ª Hora	R\$ 10,00
2ª Hora (a_1)	R\$ 9,00
3ª Hora (a_2)	R\$ 8,25
4ª Hora (a_3)	R\$ 7,50
5ª Hora (a_4)	R\$ 6,75
6ª Hora (a_5)	R\$ 6,00
7ª Hora (a_6)	R\$ 5,25
Total	R\$ 52,75

Gabarito: LETRA D.

7. (AOC/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que $(x + 2, 5x, 4x^2)$ forme uma progressão aritmética decrescente.

- A) 1
- B) 1/4
- C) 4
- D) 1/2
- E) 2

Comentários:

Sabemos que se três termos estão em progressão aritmética, então **o termo central é igual a média dos extremos.** Assim,

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

Vamos substituir os termos da progressão aritmética do enunciado na fórmula acima.



$$5x = \frac{(x+2) + 4x^2}{2}$$

$$4x^2 + x + 2 = 10x \rightarrow 4x^2 - 9x + 2 = 0$$

Observe que obtivemos uma **equação de segundo grau**. Para resolvê-la, vamos usar Bhaskara.

- Cálculo do Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 2 \rightarrow \Delta = 81 - 32 \rightarrow \Delta = 49$$

- Cálculo das Raízes

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \rightarrow x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 4} \rightarrow x = \frac{9 \pm 7}{8}$$

$$x_1 = \frac{9+7}{8} \rightarrow x_1 = \frac{16}{8} \rightarrow x_1 = 2$$

$$x_2 = \frac{9-7}{8} \rightarrow x_2 = \frac{2}{8} \rightarrow x_2 = \frac{1}{4}$$

Cuidado aqui, temos **dois valores para x**. Devemos verificar **qual dos dois torna a PA decrescente**.

i) Para $x = 2$

$$(x+2, 5x, 4x^2) = (2+2, 5 \cdot 2, 4 \cdot 2^2) = (4, 10, 16)$$

ii) Para $x = \frac{1}{4}$

$$(x+2, 5x, 4x^2) = \left(2 + \frac{1}{4}, 5 \cdot \frac{1}{4}, 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2\right) = \left(\frac{9}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Observe que **a PA é decrescente quando $x = 1/4$** . Sendo assim, é o que devemos marcar!

Gabarito: LETRA B.

8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R\$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira semana o valor depositado é de R\$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

A) R\$ 1.950,00



- B) R\$ 1.975,00
- C) R\$ 2.000,00
- D) R\$ 2.100,00

Comentários:

Observe que a quantia depositada semanalmente aumenta de acordo com uma progressão aritmética de **primeiro termo igual a R\$ 30,00** e **razão igual a R\$ 5,00**. Como estamos buscando a **quantia total** depositada ao fim da vigésima quarta semana, devemos usar a **fórmula da soma**:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 24$:

$$S_{24} = \frac{(a_1 + a_{24}) \cdot 24}{2} \quad \rightarrow \quad S_{24} = 12 \cdot (a_1 + a_{24})$$

Precisamos encontrar o a_{24} . Para isso, usamos a fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{24} = a_1 + (24 - 1)r$$

$$a_{24} = a_1 + 23r$$

Substituindo $a_1 = 30$ e $r = 5$, temos:

$$a_{24} = 30 + 23 \cdot 5$$

$$a_{24} = 30 + 115$$

$$a_{24} = 145$$

Pronto! temos tudo que precisamos para encontrar S_{24} !

$$S_{24} = 12 \cdot (30 + 145) \quad \rightarrow \quad S_{24} = 12 \cdot 175 \quad \rightarrow \quad \boxed{S_{24} = 2100}$$

Portanto, ao final da 24ª semana, a **quantia total** depositada será de R\$ 2.100,00.

Gabarito: LETRA D.



9. (IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

- A) $S_{150} = 21.500$
- B) $S_{150} = 22.500$
- C) $S_{150} = 23.500$
- D) $S_{150} = 24.500$
- E) $S_{150} = 20.500$

Comentários:

Os números ímpares positivos são:

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

Observe que eles evoluem conforme uma **PA de razão igual a 2**.

Sendo assim, para determinar **a soma dos 150 primeiros termos**, podemos usar:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Para $n = 150$:

$$S_{150} = \frac{(a_1 + a_{150}) \cdot 150}{2} \quad \rightarrow \quad S_{150} = 75 \cdot (a_1 + a_{150})$$

Precisamos usar a **fórmula do termo geral** para encontrar o a_{150} .

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$a_{150} = a_1 + (150 - 1)r$$

$$a_{150} = a_1 + 149r$$

Substituindo $a_1 = 1$ e $r = 2$, temos:

$$a_{150} = 1 + 149 \cdot 2 \quad \rightarrow \quad a_{150} = 299$$

Pronto! Agora vamos usar esse resultado em S_{150} :

$$S_{150} = 75 \cdot (a_1 + a_{150}) \quad \rightarrow \quad S_{150} = 75 \cdot (1 + 299) \quad \rightarrow \quad \boxed{S_{150} = 22.500}$$

Gabarito: LETRA B.



10. (AOC/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

- A) 356.
- B) 350.
- C) 354.
- D) 352.
- E) 358.

Comentários:

O enunciado nos disse que $a_1 = 10$ e $a_{12} = 142$. Precisamos encontrar a_{30} .

Para isso, podemos usar a **fórmula do termo geral** e determinar a razão dessa PA.

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para $n = 12$:

$$a_{12} = a_1 + 11r$$

Substituindo $a_1 = 10$ e $a_{12} = 142$:

$$142 = 10 + 11r \quad \rightarrow \quad r = \frac{132}{11} \quad \rightarrow \quad r = 12$$

Com a razão e o primeiro termo, conseguimos determinar **qualquer termo** dessa PA!

Para $n = 30$:

$$a_{30} = a_1 + 29r$$

Substituindo $a_1 = 10$ e $r = 12$:

$$a_{30} = 10 + 29 \cdot 12 \quad \rightarrow \quad a_{30} = 10 + 348 \quad \rightarrow \quad \boxed{a_{30} = 358}$$

Gabarito: LETRA E.

11. (Inst. AOC/P/GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a



menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a

- A) 60.
- B) 84.
- C) 120.
- D) 160.
- E) 210.

Comentários:

Observe que teremos uma primeira sequência com 21 disparos (a_1), uma segunda sequência com 18 (a_2)... até uma última sequência de 3 disparos (a_n). Trata-se de uma progressão aritmética decrescente de razão igual a -3. Ora, a quantidade inicial de munições (Q) é a soma de todos esses disparos! Ou seja, a soma de uma PA:

$$S = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Note que não temos o **número de termos** dessa PA (n). Para encontrá-lo, podemos usar:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

$$3 = 21 + (n - 1)(-3)$$

$$3(n - 1) = 18 \quad \rightarrow \quad n - 1 = 6 \quad \rightarrow \quad n = 7$$

Com o valor de n, podemos usar a fórmula da soma:

$$S = \frac{(21 + 3) \cdot 7}{2} \quad \rightarrow \quad S = 12 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad \boxed{S = 84}$$

Gabarito: LETRA B.

12. (VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

- A) R\$ 613,00.
- B) R\$ 783,00.
- C) R\$ 841,00.
- D) R\$ 910,00.
- E) R\$ 1.002,00.

Comentários:



Vamos interpretar a questão assim: **a quantia que eles receberam no primeiro dia é a_1** . Ademais, considere que **o dinheiro que eles gastam todo dia é r** .

Após o **primeiro dia**, os dois estarão com $a_2 = a_1 - r$.

Após o **segundo dia**, os dois estarão com $a_3 = a_1 - 2r$.

Após o **terceiro dia**, os dois estarão com $a_4 = a_1 - 3r$.

Note que temos uma **progressão aritmética de primeiro termo a_1 e razão igual a $-r$** .

Sendo assim, **após 57 dias** André ficou com:

$$a_{58} = a_1 - 57r \quad \rightarrow \quad a_1 - 57r = 43 \quad (1)$$

Analogamente, **após 58 dias**, Daniel ficou com:

$$a_{59} = a_1 - 58r \quad \rightarrow \quad a_1 - 58r = 29 \quad (2)$$

Subtraindo as equações (1) e (2) membro a membro:

$$(a_1 - 57r) - (a_1 - 58r) = 43 - 29$$

$$r = 14$$

Logo, **eles gastam 14 reais todos os dias**. Para descobrir o valor inicial que eles receberam, basta **substituir o valor de r encontrado** em qualquer uma das equações (1) ou (2).

$$a_1 - 57 \cdot 14 = 43 \quad \rightarrow \quad a_1 = 43 + 798 \quad \rightarrow \quad a_1 = 841$$

Gabarito: LETRA C.



LISTA DE QUESTÕES

Sequências Numéricas

1. (FGV/ALE-SC/2024) Uma sequência de números naturais possui a propriedade:

“Se x é um termo da sequência, então o termo seguinte é o algarismo das unidades de $2x + 1$.”

O primeiro termo da sequência é o número 6.

O 2024º termo dessa sequência é

- A) 1.
- B) 3.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

2. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/2024) Caso uma sequência numérica infinita seja criada de tal forma que cada termo, a partir do terceiro, seja obtido pelo produto dos dois termos imediatamente anteriores, então, se o primeiro e o segundo termos forem, respectivamente, iguais a 1 e 2, o sétimo termo dessa sequência será igual a

- A) 2.
- B) 7.
- C) 14.
- D) 128.
- E) 256.

3. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma sequência numérica possui termo geral representado por a_n , onde n indica um número natural. Sabe-se que $a_1 = 3$, $a_2 = -2$ e $a_n = a_{n-2} - a_{n-1}$, para todo $n \geq 3$. O termo a_7 dessa sequência é

- A) 7
- B) -7
- C) -50
- D) 31
- E) -31

4. (FGV/ALE-TO/2024) A seguir, são apresentados os 9 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros.

13, 12, 14, 11, 15, 10, 16, 9, 17, ...



Os termos são, alternadamente, maiores e menores que seus antecessores imediatos, seguindo um padrão de construção. Sabendo-se que esse padrão é mantido ao longo de toda a sequência, conclui-se que um termo negativo aparecerá pela primeira vez na

- A) 28ª posição.
- B) 27ª posição.
- C) 26ª posição.
- D) 15ª posição.
- E) 14ª posição.

5. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Na sequência: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, ... os próximos três números são:

- A) 14, 17, 18
- B) 14, 15, 16
- C) 16, 17, 18
- D) 16, 19, 20
- E) 15, 16, 17

6. (IBADE/CRM AC/2022) Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)?

- A) 61
- B) 27
- C) 52
- D) 35
- E) 31

7. (INST. MAIS/PREF. PRAIA GRANDE/2022) Dada a sequência -1, 0, 3, 8, 15, x , 35, y e 63, assinale a alternativa que apresenta o valor de $x + y$.

- A) 48.
- B) 55.
- C) 72.
- D) 96.

8. (IDIB/GOINFRA/2022) Seja a sequência $\{4, \frac{11}{3}, \frac{10}{3}, 3, x, \dots\}$. Determine o valor de x para que a sequência continue seguindo o mesmo padrão.

- A) $x = 0$
- B) $x = 1/3$
- C) $x = 4/3$
- D) $x = 5/3$
- E) $x = 8/3$

9. (IDECAN/PM-CE/2023) Os boletins de ocorrência curiosamente têm aumentado no decorrer dos anos de acordo com o seguinte conjunto de números ordenados $\{0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, \dots\}$. Essa sequência



é dita de recorrência, em que $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$. Qual a lei de formação que define o padrão desses números e quantos boletins de ocorrência foram expedidos no nono ano conforme esta sequência?

- A) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 171.
- B) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 341.
- C) $a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2}$ e 171.
- D) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ e 427.
- E) $a_n = 2 \cdot a_{n-2}$ e 170.

10. (VUNESP/ALESP/2022) A sequência de números a seguir foi construída com um padrão lógico e é uma sequência ilimitada:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, ...

A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma destes dois termos é igual a

- A) 244.
- B) 277.
- C) 255.
- D) 266.
- E) 233.

11. (IBADE/CRC-RO/2022) Uma sequência numérica é uma lista formada por números que possui uma ordem, geralmente, bem definida. Dessa forma, determine o valor da metade do próximo termo da sequência

0, 2, 6, 38, ...

- A) 1446
- B) 1200
- C) 650
- D) 76
- E) 723

12. (FUNDATEC/CM BAGÉ/2022) Observe a seguinte sequência: $\{18, 37, 75, \dots\}$. O próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será:

- A) 147.
- B) 148.
- C) 149.
- D) 150.
- E) 151.



13. (Inst. AOCP/AGESAN-RS/2022) Considerando a lei de formação da sequência de números quadrados (1, 4, 9, 16, 25, 36, ...) e a lei de formação da sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, ...), é possível determinar qualquer elemento, em especial, de cada sequência. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a soma do décimo número quadrado ao décimo número triangular.

- A) 126
- B) 136
- C) 155
- D) 176
- E) 187

14. (IDIB/CRF-MS/2021) Os seguintes números estão dispostos em uma sequência: 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, X. Assinale o valor de X para que o próximo termo obedeça a sequência.

- A) 12
- B) 11
- C) 10
- D) 9

15. (IBADE/ISE-AC/2021) Considere a sequência abaixo.

10, 25, 70, 205,

A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é:

- A) 610.
- B) 430.
- C) 600.
- D) 470.
- E) 570.



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA D
4. LETRA A
5. LETRA A
6. LETRA A
7. LETRA C
8. LETRA E
9. LETRA C
10. LETRA B
11. LETRA E
12. LETRA E
13. LETRA C
14. LETRA A
15. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Progressões Aritméticas

1. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma progressão aritmética, o 201º termo é igual a 507 e o 101º termo é igual a 304. O primeiro termo dessa progressão é igual a

- A) 100.
- B) 101.
- C) 102.
- D) 103.
- E) 104.

2. (CESGRANRIO/BB/2023) No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a

- A) 7.108
- B) 7.440
- C) 7.860
- D) 8.184
- E) 8.880

3. (NUCEPE/PM-PI/2022) No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500m a mais que no dia anterior. Sabe-se que, no terceiro dia de treinamento, ele percorreu 3200m. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no décimo quinto dia de treinamento?

- A) 9,2 km
- B) 9,5 km
- C) 9,8 km
- D) 10,0 km
- E) 10,2 km

4. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão:

- A) 396
- B) 400
- C) 404
- D) 408



5. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Mariana faz caminhada em seu bairro toda segunda-feira. A cada semana, ela aumenta 0,5 km no seu trajeto. Na primeira vez que caminhou, ela percorreu 800 m. Depois de 8 semanas, quantos km Mariana estará caminhando?

- A) 2,3 km
- B) 3,5 km
- C) 4,3 km
- D) 8,35 km

6. (INST. MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de R\$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o preço da segunda hora é de R\$ 9,00 e o preço da oitava hora é de R\$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que deixar o veículo neste estacionamento por sete horas pagará

- A) R\$ 37,25.
- B) R\$ 42,75.
- C) R\$ 47,25.
- D) R\$ 52,75.

7. (AOCP/CM BAURU/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que $(x + 2, 5x, 4x^2)$ forme uma progressão aritmética decrescente.

- A) 1
- B) $1/4$
- C) 4
- D) $1/2$
- E) 2

8. (Inst. Consulplan/PREF. VOLTA GRANDE/2022) O padrinho de Luciana deposita, semanalmente, uma certa quantia em reais na conta bancária de sua afilhada. A cada semana, o valor depositado é acrescido em R\$ 5,00 em relação à semana anterior. Se na primeira semana o valor depositado é de R\$ 30,00, qual a quantia total depositada ao fim da vigésima quarta semana?

- A) R\$ 1.950,00
- B) R\$ 1.975,00
- C) R\$ 2.000,00
- D) R\$ 2.100,00

9. (IDIB/CRM-PB/2022) Determine a soma dos primeiros 150 termos de uma sequência formada pelos números ímpares positivos.

- A) $S_{150} = 21.500$
- B) $S_{150} = 22.500$
- C) $S_{150} = 23.500$
- D) $S_{150} = 24.500$
- E) $S_{150} = 20.500$



10. (AOC/PREF. PINHAIS/2022) Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a décima segunda tem o número 142, qual é o número da trigésima casa do lado esquerdo dessa rua?

- A) 356.
- B) 350.
- C) 354.
- D) 352.
- E) 358.

11. (Inst. AOC/PC-GO/2022) Para um exercício de tiros, certo Agente de Polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior até que, na última sequência, de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a

- A) 60.
- B) 84.
- C) 120.
- D) 160.
- E) 210.

12. (VUNESP/PREF. VALINHOS/2019) André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi

- A) R\$ 613,00.
- B) R\$ 783,00.
- C) R\$ 841,00.
- D) R\$ 910,00.
- E) R\$ 1.002,00.



GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA D
7. LETRA B
8. LETRA D
9. LETRA B
10. LETRA E
11. LETRA B
12. LETRA C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.